



Evolución del Modelado de Datos y Bases de Datos SQL

- **¿Qué es el modelado de datos?** Es el proceso que utilizamos para organizar la información en múltiples tablas y definir cómo se relacionan entre sí, aportando estructura al sistema y reflejando fielmente un **proceso del mundo real**.
- **Diferencia clave:** No confundas un *modelo de datos* (cómo se organizan y representan las tablas en una base de datos) con un *modelo de predicción* (que construyen los científicos de datos).



Breve Evolución Histórica

La organización de los datos ha evolucionado desde la década de 1960 a través de diversos sistemas:

- Modelos jerárquicos y de red.
- **Modelos relacionales:** El enfoque principal de este curso. Simplifican las conexiones entre los datos, permitiendo consultar, actualizar y escribir información de manera sumamente sencilla.
- Modelos de entidades, semánticos y NoSQL.



SQL en la era del Big Data (NoSQL)

- **Aparición de NoSQL (c. 2009):** Surgió con el movimiento de *Big Data* y datos no estructurados, ofreciendo un almacenamiento y recuperación sin necesidad de un formato tabular o relacional estricto.
- **Actualidad ("Not Only SQL"):** Su uso se ha equilibrado y adaptado, abriendo un debate interesante sobre **cuál sigue siendo el papel fundamental de SQL** en un entorno dominado por grandes volúmenes de datos y formatos no estructurados.